

التغذية الأنبوية



اخصائية التغذية العلاجية

رنا ماجد السادة

مُستشفى الجُبيل العام



التغذية الأنبوبية

- ماهي التغذية الأنبوبية؟
- متى تستخدم التغذية الأنبوبية ؟
- مواضع إدخال أنبوب التغذية.
- ماذا نحتاج لإيصال الغذاء الأنبوبي للمريض ؟
- الاحتياطات الخاصة عند تحضير الغذاء الأنبوبي.
- طريقة إدخال الأنبوب الغذائي.
- كيفية إيصال المادة الغذائية إلى الجهاز الهضمي.
- أنواع التراكيب الغذائية.
- الفرق بين الغذاء الجاهز والغذاء المحضر محلياً.
- أنواع الغذاء الأنبوبي.
- المنتجات الغذائية المستخدمة.
- بعض المشاكل التي تحدث خلال التغذية الأنبوبية.
- حساب احتياجات السعرات الحرارية للبالغين والأطفال .
- دراسة حالة.



ما هي ؟

هي إمداد المريض باحتياجاته الغذائية من
سعرات حرارية وبروتينات وفيتامينات عن طريق
أنبوب خاص يوصل بالمعدة او الامعاء حيث
تستعمل في حالة عدم تمكن المريض من التغذية
الطبيعية بالفم، و يشترط في هذه الطريقة أن يكون
الجهاز الهضمي يعمل بكفاءة تامة.



متى تستخدم؟

- عند عدم قدرة المريض على تناول الطعام بالفم لأي مرض يعيقه عن ذلك.
- عدم القدرة على المضغ أو البلع أو شلل العضلات الخاصة بالبلع.
- استئصال أحد أجزاء الجهاز الهضمي.
- في حالات الإغماء وفقد الوعي.
- وجود إصابات (جروح أو حروق أو كسور) في الوجه، الفم، الفك، الرقبة، الرأس.
- الاضطرابات العقلية أو النفسية
- (رفض تناول الطعام).
- وجود سرطان في احد أجزاء الجهاز الهضمي.
- وجود قرحة بالمعدة.
- كبار السن الذين لا يستطيعون تغذية انفسهم لإصابتهم بتقرحات المريء.
- بعد العمليات الجراحية (جراحة الدماغ، الرقبة، انسداد البلعوم، القناة الهضمية).



مواضع ادخال انبوب التغذية:

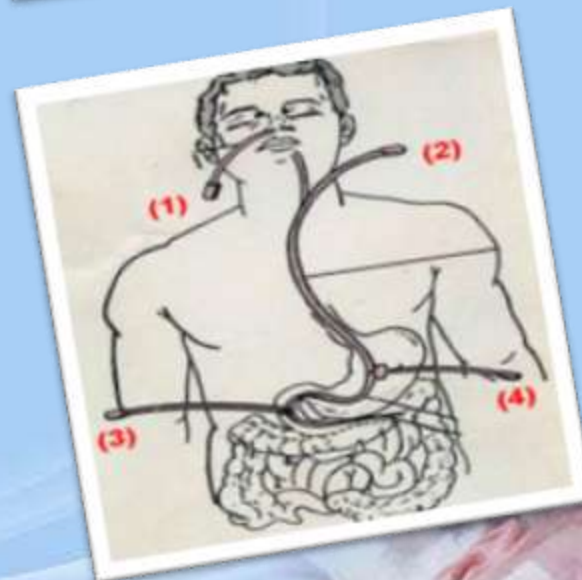
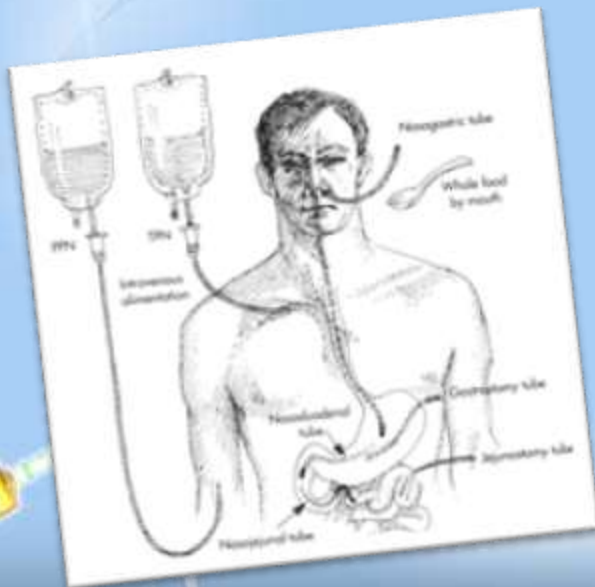
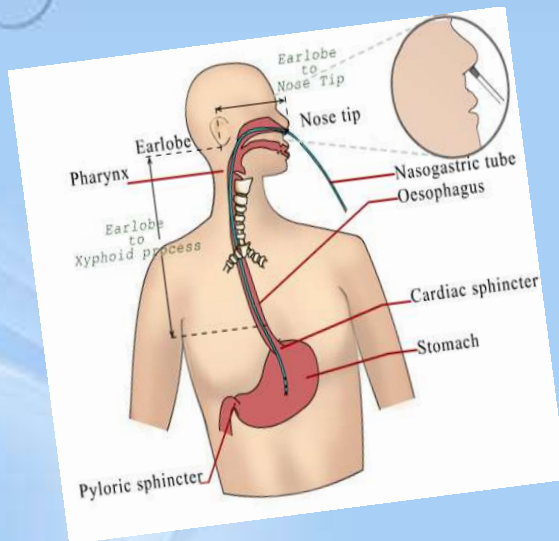
□ حالة الجهاز الهضمي تساعد في

❖ عملية اختيار المكان لإدخال الأنبوب.

- من الانف وحتى المعدة (Nasogastric).
- من الانف وحتى الاثني عشر (Nasoduodenal).
- ثقب في الصدر او العنق الى المريء وحتى المعدة (Esophagostomy).
- ثقب في البطن وحتى المعدة (Gastrostomy).
- ثقب في البطن وحتى الامعاء (Jejunostomy).

❖ مدة التغذية الأنبوبية :

- اقل من ٤ اسابيع يفضل استخدام من الانف وحتى الاثني عشر.
- اكثر من ٤ اسابيع يفضل استخدام من المعدة وحتى الاثني عشر.



ماذا نحتاج لايصال الغذاء الأنبوبي للمريض ؟



١. أكياس الغذاء الأنبوبي الخاصة التي يوضع بها الغذاء الخاص.
٢. الأنبوب الخاص لكل مريض .
٣. الغذاء الجاهز أو المُعد لكل مريض حسب حالته.
٤. المضخات لتنظيم إيصال الغذاء بشكل منتظم.
٥. تحديد طريقة الإعطاء قبل البدء بالتغذية

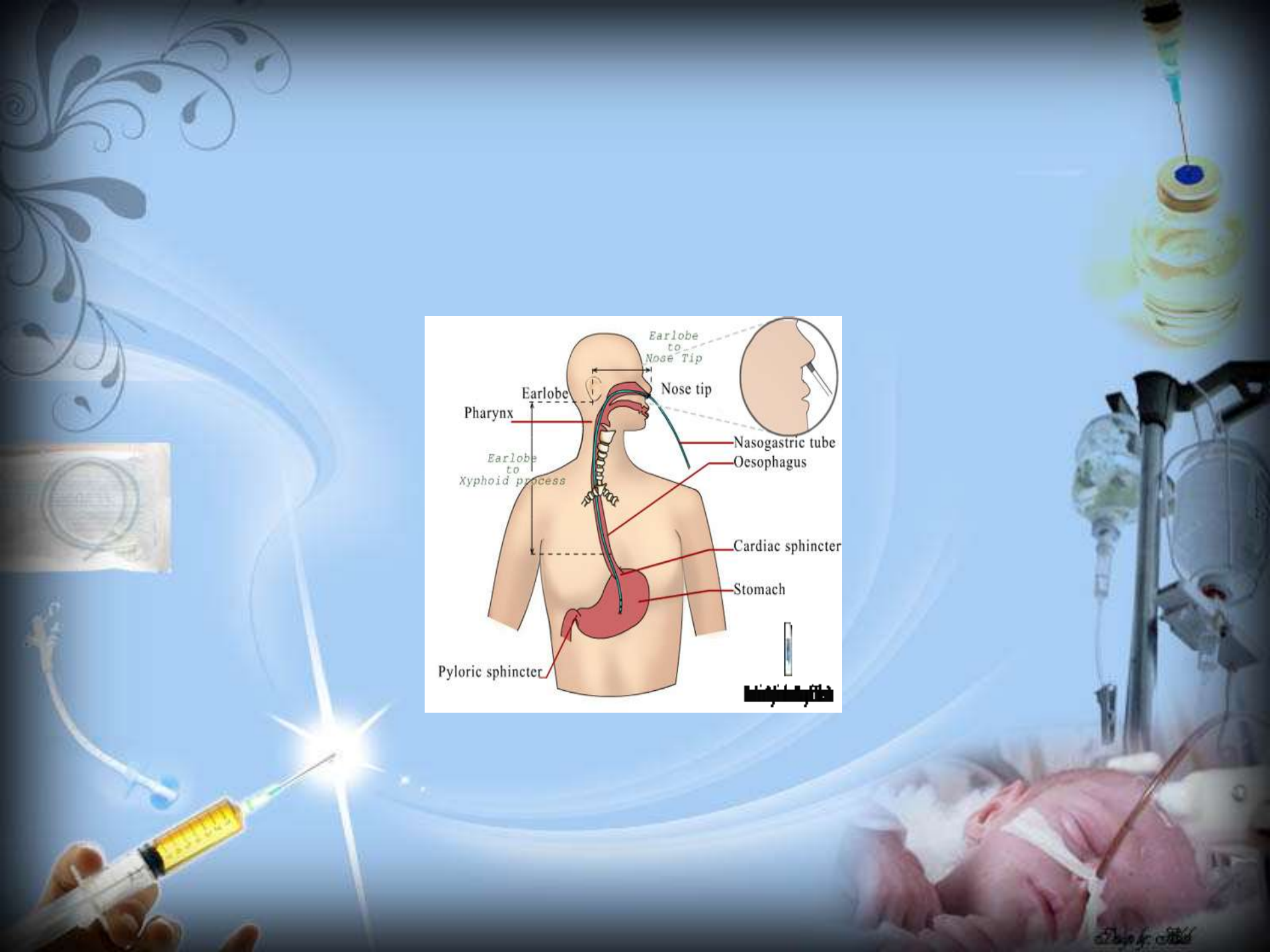
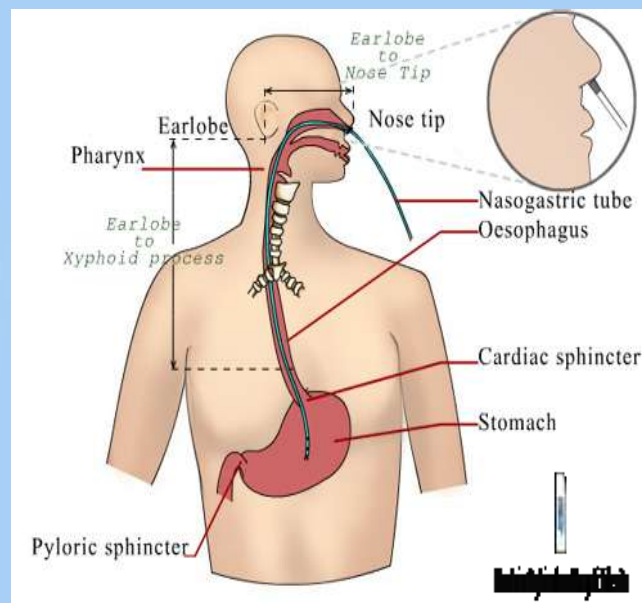


الاحتياطات الخاصة عند تحضير الغذاء الأنبوبي:

- الحرص على نظافة منطقة التحضير.
- العناية بأدوات التغذية الأنبوبية و تعقيمها .
- النظافة الشخصية (غسل اليدين، لبس القفازات، ومن الأفضل لبس الكمامات على الفم والأنف لتجنب حصول التلوث.
- حفظ الغذاء الأنبوبي عند فتح العلب في الثلاجة.
- مراعاة لزوجة الغذاء المعطى واختيار نوع الأنبوبة فمن المعروف أن زيادة اللزوجة وضيق الأنبوبة تؤثر على مرور السائل المغذي وهنا تكون فرصة الانسداد أكبر.
- يجب غسل الأنبوبة بعد كل مرة وذلك بإضافة ٥٠ - ١٠٠ مل ماء كل ٣ - ٦ ساعات
- عدم وضع مستحضر جديد على مستحضر قديم ووضع الماء قبل ذلك.
- التدرج في زيادة السعرات الحرارية والحجم المائي للمريض

طريقة إدخال الأنبوب:

- اختيار أنبوب مناسب من ناحية الطول والسمك للمريض.
- تحديد مستوى قياس الأنبوب بدأ من قمة الأنف حتى شحمة الأذن إلى عظمة القص مع زيادة مقدار (٢ سم) ووضع علامة على الأنبوب .
- تثبيت الأنبوب بحيث يستطيع المريض تحريك رأسه إذا كان المريض غير فاقد للوعي ومراعاة عدم انسداد مجرى الهواء.
- إنزال الأنبوب عن طريق الأنف ← البلعوم ← المريء ← المعدة
- بعد طليه بمادة الجل الطبية ويجب التأكد من عدم دخوله للقصبة حتى لا يسد مجرى التنفس ويعرف ذلك عن طريق كحة المريض أو الشرقات فيسحب الأنبوب ويدخل مرة أخرى.
- عند وصول الأنبوب للمعدة والتأكد من ذلك يثبت الأنبوب بلاصق حتى لا يتحرك.
- التأكد من مكان الأنبوب الغذائي عن طريق دفع الهواء بمقدار معين .
- قد يدخل الأنبوب إلى المعدة أو الإثني عشر مباشرة اعتماداً على حالة المريض.
- يُزال الأنبوب بين فترة وأخرى للتعقيم وتجنب حدوث التلوث.



كيفية إيصال المادة الغذائية إلى الجهاز الهضمي:

□ توجد ثلاث طرق لإعطاء الكمية المقررة للمريض خلال ٢٤ ساعة:

- توزيعها على كميات متماثلة (حسب احتياج المريض) محددة كل ٣ أو ٤ ساعات مثلاً.
- إعطائها بصورة مستمرة خلال ١٦-١٨ ساعة يومياً وهذا يقلل من فرصة حدوث الإسهال والانتفاخ.
- الإعطاء المستمر على مدار الساعة وقد يكون باستخدام مضخة خاصة.

أنواع التراكيب الغذائية:

هناك نوعان من التراكيب

➤ **النوع الأول :** تراكيب جاهزة للاستعمال (Commercially Prepared)
(Formula)

حيث لا يحتاج الأمر لأكثر من رج العبوة جيداً وتنظيفها من الخارج قبل فتحها ثم استخدام محتوياتها (Ready To Feed)، وقد تكون المادة الغذائية على هيئة مسحوق (بودرة) وتحتاج في هذه الحالة إلى خلطها بالماء قبل استعمالها لكن من الضروري التأكد من مدى ملائمتها أو توافقها مع حالة المريض الصحية والغذائية.

➤ **النوع الثاني:** تراكيب محضرة محلياً (في المستشفى)

Prepared (Formula) حيث يقوم أخصائي التغذية بتجهيز الوجبة من مكوناتها الطبيعية .

الفرق بين الغذاء الجاهز والغذاء المحضر محلياً

الغذاء المحضر محلياً	الغذاء الجاهز
احتمالية التلوث الميكروبي عالية جداً.	كامل التعقيم
عدم المقدرة على التحكم بدرجة نفاذية المحلول	درجة نفاذية المحلول (Osmolality). مناسبة
عدم المقدرة على تحديد كمية الأليكترولايت (صوديوم، بوتاسيوم وكلورايد) التي يأخذها المريض.	غذاء كامل ومتوازن ومحدد العناصر
احتواء المستحضر على نسبة عالية من سكر اللاكتوز المسبب للاضطرابات المعوية (لأن أغلب التراكيب المحضرة في المستشفى تعتمد على الحليب).	خالي من سكر اللاكتوز
عدم المقدرة على حساب (Renal Solute load) مثلاً رغم أهمية ذلك لمريض الفشل الكلوي.	حسابات مقننة (Renal Solute load) خاصة بمرضى الفشل الكلوي وأمراض الكلى.
عدم المقدرة على التحكم بنسب مساهمة العناصر الغذائية الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من جملة	يغطي جميع الاحتياجات من العناصر الغذائية الكربوهيدرات والدهون والبروتينات

أنواع الغذاء الأنبوبي

■ غذاء أنبوبي عادي لمن لديه القدرة على هضم وامتصاص الغذاء بصورة طبيعية.

■ غذاء خاص يتناسب مع الحالات المرضية (السكري ، الكلى ، الكبد ، القصور الرئوي،....).

■ غذاء أولي أو مهضوم ويشمل أحماض أمينية كربوهيدرات في صورتها الأولية ودهون في صورة دهون ثلاثية (ترايجليسرأيد) ويعطى للمرضى المفتقدين للقدرة على هضم الغذاء العادي.



المنتجات الغذائية المستخدمة:

■ غذاء خاص للمرضى العاديين في أول يومين
(ISOSOURCE , OSMOLITE)



■ غذاء خاص للمرضى العاديين
(NUTREN 1.0 , ENSURE)



تابع ..

■ غذاء خاص للأطفال من 1-10 سنوات
(PEDIA SURE ,NUTREN JUNIOR)



■ غذاء خاص لمرضى السكري

(BOOST DIABETIC , NUTREN DIABETES , GLUCERNA)



تابع ..



■ غذاء خاص لمرضى القصور الرئوي
(NUTREN PULMONARY)



■ غذاء عالي السعرات الحرارية
(POLYCOSE).



تابع ..

■ غذاء عالي البروتين
(BENE PROTIEN)



■ غذاء خاص للمرضى الذين يعانون
من الإمساك
(FIBERSOURCE HN , JEVITY)



تابع ..

■ غذاء خاص بمرضى الفشل الكلوي الخاضعين للغسيل
(NEPRO)

■ غذاء خاص بمرضى الفشل الكلوي ما قبل الغسيل
(SUPLINA , NOVASOURCE RENAL)

■ غذاء خاص بالمرضى الذين يعانون صعوبة البلع
(THICKEN UP)



تذكر يجب الاطلاع على البطاقة الغذائية لتحديد النوع المناسب للمريض

Nutrition Tips	
Amount Per Serving	
Calories	240
Total Fat 2g	
Saturated Fat 0g	Low
Sugar 12g	Low
Sodium 250mg	High
	Med

Nutrition Facts	
Serving Size 1 oz (28g/about 8 pieces)	
Servings Per Container about 7	
Amount Per Serving	% Daily Value*
Calories 130	Calories from Fat 45
	8%
	15%
Total Fat 5g	
Saturated Fat 3g	0%
Trans Fat 0g	6%
Cholesterol 0mg	7%
Sodium 135mg	4%
Total Carbohydrate 20g	
Dietary Fiber 1g	
Sugars 11g	
Protein 2g	
Vitamin A 0%	Vitamin C 0%
Calcium 2%	Iron 4%
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:	
	Calories: 2,000 2,500
Total Fat	Less than 65 g 80 g
Sat Fat	Less than 20 g 25 g
Cholesterol	Less than 300 mg 300 mg
Sodium	Less than 2,400 mg 2,400 mg
Total Carbohydrate	Less than 300 g 375 g
Dietary Fiber	

بعض المشاكل التي تحدث خلال التغذية الأنبوبية لتجنب الأعراض الجانبية مثل الغثيان أو التقيؤ يجب أن تكون التغذية ،،

بشكل تدريجي.

أعطاء المريض على حسب حالته.

أعطاء الوجبة الغذائية في وضع الجلوس قدر الإمكان.

□ الإسهال:

السبب ← توتر المريض، تلوث المستحضر الغذائي، سرعة التدفق، التركيب الغذائي لا يتناسب مع الحالة المرضية، عدم تحمل المريض للكمية المعطاة.

الحل ← الترويح عن المريض وذلك بتحريكه إن أمكن ومراعاة النظافة وتغيير سرعة التدفق، والتدرج في زيادة الكمية.

□ الغثيان و القيء:

السبب ← عدم الدقة في تركيب الأنبوبة، نسبة تركيز الغذاء عالية.
الحل ← مراعاة الدقة في تركيب الأنبوبة، تغيير تركيز الغذاء ورفع المريض ٣٠ درجة عن السرير.

□ الإمساك:

السبب ← يحدث بسبب بطء حركة الأمعاء ومدة مكوث المريض في الفراش

الحل ← استعمال مستحضر عالي الألياف ..

تابع ..

□ الجفاف:

السبب ← يحدث بسبب إفراز المريض السوائل بعد استخدام بعض

الأدوية المدرة للبول او حدوث الإسهال المتكرر

الحل ← زيادة كمية السوائل المتناولة .

□ الانسداد الأنبوبي:

السبب ← غذاء سميك ، ضيق الأنبوب .

الحل ← تغيير نوعية الغذاء أو الأنبوب .

حساب احتياج السعرات الحرارية للبالغين

العناصر الأساسية لتقدير احتياجات المريض الغذائية:
(العمر - الجنس - الطول - الوزن - نوع المرض).
يمكن حساب احتياج السعرات الحرارية عن طريق.

(Body Mass Index) BMI = W / H² (in meters).

Kcal / day = BEE X Activity Factor X Injury Factor.

BEE (men) = (66.47 + 13.75W + 5H – 6.76A) * AF * IF.

BEE (women) = (655.1 + 9.56W + 1.85H – 4.68A) * AF * IF.

Activity Factor:

Bed rest=1.2 out of bed=1.3

Injury Factor:

Surgery.

mild =1.1 Major=1.2.

Infection.

mild =1.2 Moderate=1.4 Sever=1.8.

Skeletal=1.35.

Head injury: **1.6 with steroid therapy. 1.35 blunt.**

Burns**1.5** in case of 40% body surface area.

1.95 in case of 100% body surface area.

تحدد كميات كل من النشويات و البروتينيات و الدهون على حسب حالة المريض.

Pediatric Nutrition

	Infant		Children			Males		Females	
Age In Years	0.0 – 0.5	0.5 – 1	1 – 3	4 – 6	7 – 10	11 – 14	15 – 18	11 – 14	15 – 18
Protein / kg	2.2	2	1.8	1.5	1.2	1	0.8	1	0.8
Kcal / kg	115	105	100	85	85	60	42	48	38

CALCULATING CATCH – UP GROWTH REQUIREMENTS:

- Plot height & weight on growth chart.
- Determine weight age (at what age present weight would be 50th percentile).
- Determine ideal / desired weight (50th percentile for present age).
- Multiply recommended calories for weight age * ideal desired weight.
- Divide by actual to determine predicted kcal / kg for catch – up growth.

ESTIMATING THE ENERGY REQUIREMENT FOR YOUTH:

- 1000 kcal for 1st year.
- Add 100 kcal / year up to age 11.
- Girls 11 – 15 year ; add 100 kcal or less / year.
- Girls > 15 years ; calculate as an adult.
- Boys 11 – 15 years ; add 200 kcal / year.
- Boys > 15 years ; 50 kcal / kg ----- very active.
- Boys > 15 years ; 40 kcal / kg ----- usual active.
- Boys > 15 years ; 30 – 35 kcal / kg ----- sedentary.

دراسة حالة

* تبلغ من العمر ٣ سنوات عن دخولها المستشفى "قسم الطوارئ" بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٢٩ هـ منذ (سنتين و ٧ شهور) تقريباً وكانت تعاني من (قصر في التنفس ، هبوط في دقات القلب ، ازرقاق الجسم ، شبه غيبوبة) و أوضح والد الطفلة أنها تعاني من حرارة وكحة قبل يومين وعُمل لها الإجراء السريع بشفط البلغم من الرئة عن طريق تنبيب تنفسي ثم نُقلت المريضة إلى العناية المركزة ، عُمِلت التحاليل المخبرية والأشعة فكانت النتائج سليمة وعند الفحص العصبي اتضح انه لا يوجد لديها ردة فعل عصبية في الأطراف السفلى ولا تفتح عينيها ولا يوجد تصلب في الرقبة وكان وزنها ٩ كيلو جرام تقريباً.

في اليوم التالي وُجد دم بالبول وعند عمل التحاليل كانت النتيجة التهاب في البول وفي الأشعة التلفزيونية النتيجة التهاب في المثانة.

اختفى الدم في اليوم التالي وعُمِلت محاولة للتنفس التلقائي ولم تنجح بدأت الحالة في الوعي وتحريك العينين وكانت فحوصات العين سليمة و التوقعات المبدئية ارتخاء حاد أو شلل أطفال، وعملت الأشعة المقطعية للدماغ وتبين انه لا يوجد نزيف دماغي

أخذت وخزه من النخاع وتبين انه لا يوجد كريات دم بيضاء وكمية البروتين عالية اتضحت الرؤية أكثر وكان تشخيص الحالة هو (Guillan Barrie Syndrome).

أصيببت بتشنجات عصبية مرتين

تابع

التاريخ الطبي:

وُلدت الطفلة في (الأسبوع ٣٧) وزنها (٢,٢٥٠ كيلو جرام)
بعد ٣٥ يوم من الولادة أُصيبَت بـ التهاب السحايا ،التهاب في
الدم والعظام وعندما عُمِلت الأشعة المقطعية للدماغ ظهرت
النتيجة غير طبيعية وأخذت العلاج اللازم وشُفِيَت من الالتهابات
، انقطعت عن المراجعة حتى الشهر التاسع ولُوَحِظ التأخر في
النمو ولم تأخذ الطفلة أي تطعيمه بعد الولادة.

تابع

□ الإجراءات الطبية المُتخذة:

- بقيت لمدة ٣ أسابيع (NPO).
- جهاز تنفس صناعي.
- محاليل طبية عن طرق المُغذي.
- مضادات حيوية وأدوية مُخدرة للحالة.
- علاج للتشنجات.
- سحب الهواء من داخل الرئة عن طريق إدخال أنبوب للرئة.
- محاولة فطام عن جهاز التنفس الصناعي وباعت بالفشل.
- بدأت مرحلة التغذية الأنبوبية بعد ٣ أسابيع

تابع

□ الإجراءات الطبية المُتخذة بعد استقرار الحالة:

- مازالت على جهاز التنفس الصناعي مع التدريب اليومي على التنفس التلقائي لبضع دقائق.
- وقف علاج التشنجات
- وقف الأدوية والمضادات.
- التدرج في الغذاء الأنبوبي.
- إعطاء بعض الغذاء عن طريق الفم مثل (جلي ، مهلبية، زبادي)



□ التطورات العقلية والجسدية:

- زيادة في الوزن بشكل تدريجي.
- تيبس أو تقوس في الأطراف.
- حالة إمساك مزمنة تعالج بالأدوية الملينة.
- بدأت الحالة تصدر ردات فعل عندما ترى شيء مفرح أو مُحزن
- نطق بعض الكلمات البسيطة (باي ،أي) وترديد الأسماء
- فهم من حولها من الممرضات بلغتهم
- مشاهدة التلفاز وتحريك عينها تبعاً لحركة الشخصيات الكرتونية
- تتمسك بملكيتهما للألعاب الخاصة بها الموجودة أمامها

DIETARY CARE PLAN (1)

DATE OF ADMISSION: 22 / 3 / 1423h

AGE: 3 Yrs old SEX: ☐ male ☒ female

DIAGNOSIS: (Guillan Barrie Syndrome)

DR. ORDER:NGT FEEDING 100/ 3 HUORS PER DAY

ANTHROPOMETRIC DATA: WT. 9 (kg) HT.?(cm)

FOR PEDIATRIC : (Wt) at 50th % 14 (kg) (Ht) at 50th % 94 (cm)

ESTIMATED DAILY CALORIC REQUIREMENT: 1680 Kcal

ESTIMATED DAILY PROTEIN REQUIREMENT: 30 Grams

BOWEL MDENTAL: ☒ No Problem ☐ Impaired ability to chew-swallow

FOOD- DRUG OTION: ☐ Regular ☐ Diarrhea ☒ Constipation

INTERACTION: ☒ none ☐ +ve Insulin: ☐ Yes ☒ No

Food Allergy: ☒ none ☐ +ve

BODY WT. STATUS: ☒ Underweight ☐ Overweight ☐ Normal weight

Malnutrition status: ☒ High Risk ☐ Moderate risk ☐ Low risk

plan:

Diet Order: NGT FEDDING PEDIA FORMELA 800ml ,,,gradually give food by mouth
(jelly,yougart,mahalbiah,juice)

DIETARY CARE PLAN (2)

DATE OF ADMISSION: 22 / 3 / 1423h

AGE: 5y 7/12 Yrs old

SEX: ☐ male ☒ female

DIAGNOSIS: (Guillan Barrie Syndrome)

DR. ORDER: NGT FEEDING 250/ 4 HUORS PER DAY

ANTHROPOMETRIC DATA: WT. 16 (kg) HT. 112 (cm)

FOR PEDIATRIC : (Wt) at 50th % 20 (kg) (Ht) at 50th % 113 (cm)

ESTIMATED DAILY CALORIC REQUIREMENT: 2040 Kcal

ESTIMATED DAILY PROTEIN REQUIREMENT: 36 Grams

BOWEL MOTION: ☐ Regular ☐ Diarrhea ☒ Constipation

DENTAL: ☒ No Problem ☐ Impaired ability to chew-swallow

FOOD- DRUG INTERACTION: ☒ none ☐ +ve Insulin: ☐ Yes ☒ No

Food Allergy: ☒ none ☐ +ve

BODY WT. STATUS: ☐ Underweight ☐ Overweight ☒ Normal weight

Malnutrition status: ☐ High Risk ☐ Moderate risk ☒ Low risk

plan:

Diet Order: NGT FEDDING PEDIA FORMELA 1500ml ,,,also give food by mouth
(jelly,yougart,mahalbiah,juice)



معاً نكون فريقاً واحد لأجل مرضانا



Thank You!

